МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра інженерії програмного забезпечення

Теорія ймовірностей і математична статистика

Звіт

з практики №7 на тему:

«Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу у статистичному аналізі програмних систем»

студента II курсу групи ІПЗ-25-1
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Міхневича Данила Леонідовича
(прізвище, ім'я та по-батькові)

Перевірив: Лисенко Максим Сергійови

Житомир – 2026

1. Мета та постановка завдання

Мета: засвоїти практичні навички знаходження точкових оцінок параметрів розподілу методом моментів (MoM) та методом максимальної правдоподібності (MLE); навчитися будувати довірчі інтервали для математичного сподівання μ (при відомій та невідомій дисперсії σ^2) і для дисперсії σ^2; дослідити залежність ширини довірчого інтервалу від надійної ймовірності $\gamma = 1 - \alpha$ та обсягу вибірки n мовами програмування високого рівня.

Постановка завдання: Написати скрипти мовою C#, які реалізують чотири логічні блоки: дослідження незміщеності та обґрунтованості точкової оцінки параметра показникового розподілу Exp(0.04) за методом моментів (MoM) та максимальної правдоподібності (MLE) на M = 1000 повторних вибірках, побудову двосторонніх довірчих інтервалів для математичного сподівання та дисперсії споживання RAM сервера бази даних за параметрами Варіанту №2 для надійних ймовірностей 0.95 та 0.99, інтервальне оцінювання частки помилкових запитів у схемі Бернуллі методами Волда та Вілсона, а також перевірку виконання угоди про рівень сервісу (SLA) за Варіантом №1.

Хід роботи:

Варіант №2 (Блок 2) / Варіант №1 (Блок 4)

2. Математична модель (Теоретичні розрахунки)

Блок 1. Порівняння методів точкового оцінювання MoM та MLE. Точкова оцінка — це одне конкретне число, обчислене за вибіркою, яким ми замінюємо невідомий справжній параметр системи (як визначення відстані до мішені одним числом за результатами пристрілки). Якісна оцінка повинна мати три властивості: незміщеність (відсутність систематичного промаху в один бік, коли середнє оцінок M[оцінка] дорівнює справжньому параметру), ефективність (мінімальний розкид D[оцінка] серед усіх незміщених оцінок, тобто найвища купність стрільби) та обґрунтованість або консистентність (при збільшенні обсягу вибірки n до нескінченності оцінка гарантовано сходиться до істинного значення). Розглядається час між збоями системи за показниковим законом Exp(лямбда = 0.04), де справжній середній час між збоями дорівнює M[X] = 1 / 0.04 = 25 мс. За методом моментів (MoM — коли прирівнюємо теоретичне середнє 1 / лямбда до вибіркового середнього x_сер) та за методом максимальної правдоподібності (MLE — коли шукаємо таке значення параметра, за якого ймовірність отримати нашу реальну вибірку є найбільшою) формула оцінки збігається і має вигляд: лямбда_оцінка = 1 / x_сер. Проте через ділення на випадкову величину x_сер ця оцінка на малих вибірках має додатне зміщення Bias = M[лямбда_оцінка] - 0.04. За результатами M = 1000 повторних симуляцій із Random(42) бачимо: при малій вибірці n = 5 середня оцінка становить 0.050098 (зміщення Bias = +0.010098, середній квадрат похибки MSE = 0.00087620); при n = 10 маємо 0.044535 (Bias =

+0.004535, MSE = 0.00025817); при n = 100 маємо 0.040461 (Bias = +0.000461, MSE = 0.00001627); при n = 1000 маємо 0.040071 (Bias = +0.000071, MSE = 0.00000154); а при n = 10000 оцінка становить 0.040013 із майже нульовим зміщенням +0.000013 та мізерною похибкою MSE = 0.00000016. Це наочно доводить асимптотичну незміщеність (зміщення зникає на великих обсягах) та обґрунтованість оцінки.

Блок 2. Побудова довірчих інтервалів за варіантом (Варіант 2). Оскільки одне точкове число завжди має випадкову похибку, на практиці будують довірчий інтервал (коридор від нижньої до верхньої межі, який із заданою надійною ймовірністю гамма = 1 - альфа накриває справжнє значення параметра, як сектор обстрілу, у якому точно знаходиться ціль). За Варіантом №2 досліджується споживання RAM сервером бази даних: обсяг вибірки n = 80, паспортне вибіркове середнє x_сер = 2048.0 МБ, виправлене стандартне відхилення S = 210.5 МБ (дисперсія S^2 = 44310.25 МБ^2). Оскільки справжня дисперсія генеральної сукупності невідома, для середнього використовуємо розподіл Стьюдента з k = n - 1 = 79 ступенями свободи: для надійності 0.95 квантиль становить t = 1.99045, а для надійності 0.99 — t = 2.63950. Стандартна похибка середнього дорівнює SE = S / корінь(80) = 210.5 / 8.94427 = 23.5346 МБ. Тоді за паспортними даними 95% довірчий інтервал для середнього становить 2048.0 +- 1.99045 * 23.5346 = [2001.16; 2094.84] МБ (ширина 93.69 МБ), а 99% інтервал становить 2048.0 +- 2.63950 * 23.5346 = [1985.88; 2110.12] МБ (ширина 124.24 МБ). Для згенерованої при Random(42) синтетичної вибірки (де x_сер = 2078.34 МБ, S = 191.45 МБ) 95% інтервал для середнього становить [2035.73; 2120.94] МБ (ширина 85.21 МБ), а 99% інтервал — [2021.84; 2134.83] МБ (ширина 112.99 МБ). Для оцінки дисперсії використовується розподіл хі-квадрат Пірсона з df = 79 ступенями свободи (квантилі для 95%: 56.3089 та 105.4728; для 99%: 50.3761 та 115.1166). За паспортними даними 95% інтервал для стандартного відхилення становить [182.18; 249.33] МБ (ширина 67.15 МБ), а для 99% — [174.38; 263.60] МБ (ширина 89.22 МБ). За синтетичною вибіркою 95% інтервал для відхилення дорівнює [165.69; 226.76] МБ (ширина 61.07 МБ), а 99% інтервал — [158.60; 239.74] МБ (ширина 81.15 МБ). Висновок: при підвищенні надійності з 95% до 99% інтервали розширюються приблизно на 32.6% (щоб дати більшу гарантію влучання, доводиться брати ширший коридор).

Блок 3. Довірчий інтервал для ймовірності події в схемі Бернуллі. Проведено n = 500 незалежних випробувань (запитів до сервера), у яких зафіксовано m = 35 помилок. Точкова оцінка частки помилок дорівнює p_оцінка = 35 / 500 = 0.0700 (7%). Для надійності гамма = 0.95 квантиль стандартного нормального розподілу дорівнює z = 1.96. Наближений симетричний інтервал Волда обчислюється за формулою p_оцінка +- z * корінь(p_оцінка * (1 - p_оцінка) / n) = 0.0700 +- 1.959964 * корінь(0.07 * 0.93 / 500) = 0.0700 +- 0.02236, що дає межі

[0.04764; 0.09236] та ширину 0.04473. Більш точний інтервал Вілсона (який не виходить за межі [0; 1] навіть при малих вибірках і рідкісних подіях) трохи зсуває центр управо до 0.07328 і дає межі [0.05076; 0.09580] із шириною 0.04504. При збільшенні обсягу вибірки n від 50 до 5000 ширина інтервалу Delta спадає пропорційно кореню з n: при n = 50 ширина становить 0.14144, при n = 500 падає до 0.04473, а при n = 5000 — до 0.01414. Щоб гарантувати граничну похибку не більше епсилон = 0.01 (1%), необхідний мінімальний обсяг вибірки становить n >= z^2 * p_оцінка * (1 - p_оцінка) / епсилон^2 = 1.959964^2 * 0.07 * 0.93 / 0.0001 = 2500.79, тобто щонайменше 2501 випробування.

Блок 4. Професійні комплексні задачі (Варіант 1 — SLA затримки). За умовою Варіанту №1 перевіряється дотримання угоди про рівень сервісу (SLA <= 100 мс) за вибіркою з n = 60 замірів, де вибіркове середнє x_сер = 95.0 мс, а виправлене стандартне відхилення S = 12.0 мс. Кількість ступенів свободи становить df = 60 - 1 = 59, критичний квантиль Стьюдента для надійності 95% дорівнює t = 2.00100. Тоді півширина довірчого інтервалу (гранична похибка) становить 2.00100 * 12.0 / корінь(60) = 24.012 / 7.74597 = 3.10 мс. Отримуємо 95% довірчий інтервал для істинної середньої затримки: [95.0 - 3.10; 95.0 + 3.10] = [91.90; 98.10] мс. Оскільки навіть найгірша верхня межа довірчого коридору (98.10 мс) не перевищує нормативний поріг SLA = 100 мс, робимо чіткий висновок: із надійністю 95% сервіс повністю виконує вимоги SLA.

3. Опис програмної реалізації

Роботу виконано мовою C# на платформі .NET. Програмна модель побудована за модульним принципом: кожен із чотирьох блоків винесено в окремий клас та файл (Block1.cs, Block2.cs, Block3.cs, Block4.cs), а їх послідовний запуск виконується у головному файлі Program.cs. Для моделювання показникового та нормального розподілів використано генератор псевдовипадкових чисел Random(42) із методом оберненої функції та перетворенням Бокса-Мюллера.

Посилання на репозиторій GitHub: https://github.com/Diktos/Probability-Theory-Practices/tree/main

4. Результати експериментів

```
 БЛОК 1 ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ МОМ ТА MLE
n=    5 | M[lambda_hat]=0,050098 | Bias=+0,010098 | MSE=0,00087620
n=   10 | M[lambda_hat]=0,044535 | Bias=+0,004535 | MSE=0,00025817
n=   20 | M[lambda_hat]=0,041783 | Bias=+0,001783 | MSE=0,00010579
n=   50 | M[lambda_hat]=0,040946 | Bias=+0,000946 | MSE=0,00003536
n=  100 | M[lambda_hat]=0,040461 | Bias=+0,000461 | MSE=0,00001627
n=  500 | M[lambda_hat]=0,040110 | Bias=+0,000110 | MSE=0,00000344
n= 1000 | M[lambda_hat]=0,040071 | Bias=+0,000071 | MSE=0,00000154
n= 5000 | M[lambda_hat]=0,040033 | Bias=+0,000033 | MSE=0,00000031
n=10000 | M[lambda_hat]=0,040013 | Bias=+0,000013 | MSE=0,00000016
```

Рисунок 1. Результати дослідження зміщення Bias та похибки MSE оцінки параметра лямбда (Блок 1)





Рисунок 2. Графіки залежності зміщення Bias(лямбда) та похибки MSE(лямбда) від обсягу вибірки n (Блок 1)

Аналіз результатів та графіка до блоку №1: комп'ютерне моделювання M = 1000 повторних вибірок підтвердило, що точкова оцінка лямбда = 1 / x_сер при малих n має помітне додатне зміщення (+0.010098 при n = 5). Однак зі збільшенням обсягу вибірки до n = 1000 та n = 10000 криві Bias та MSE стрімко прямують до нуля (MSE падає з 0.00087620 до 0.00000016), що експериментально підтверджує обґрунтованість (консистентність) оцінки.

```
 БЛОК 2 ДОВІРЧІ ІНТЕРВАЛИ ВАРІАНТ 2 RAM СЕРВЕРА БД
Синтетична вибірка (n=80) -> x_bar=2078,34, S^2=36651,36, S=191,45
Оцінки за синтетичною вибіркою
  ДІ для mu (95%) -> [2035,73; 2120,94], ширина=85,21
  ДІ для mu (99%) -> [2021,84; 2134,83], ширина=112,99
  ДІ для sigma^2 (95%) -> [27452,18; 51420,96], для sigma -> [165,69; 226,76]
  ДІ для sigma^2 (99%) -> [25152,39; 57476,82], для sigma -> [158,60; 239,74]
Оцінки за паспортними даними варіанта 2
  ДІ для mu (95%) -> [2001,16; 2094,84], ширина=93,69
  ДІ для mu (99%) -> [1985,88; 2110,12], ширина=124,24
  ДІ для sigma^2 (95%) -> [33188,74; 62166,19], для sigma -> [182,18; 249,33]
  ДІ для sigma^2 (99%) -> [30408,38; 69487,51], для sigma -> [174,38; 263,60]
```

Рисунок 3. Результати побудови 95% та 99% довірчих інтервалів для параметрів RAM сервера БД (Блок 2, Варіант 2)



Рисунок 4. Порівняння ширини довірчих інтервалів при надійності 95% та 99% (Блок 2, Варіант 2)

Аналіз результатів та графіка до блоку №2 (Варіант 2): побудовані інтервальні оцінки показують, що як для математичного сподівання, так і для середнього квадратичного відхилення підвищення надійної ймовірності з 0.95 до 0.99 неминуче збільшує ширину довірчого інтервалу (з 85.21 МБ до 112.99 МБ на синтетичній вибірці та з 93.69 МБ до 124.24 МБ на паспортних даних). Це демонструє компроміс між надійністю та точністю оцінювання при фіксованому обсязі вибірки n = 80.

```
 БЛОК 3 ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ ЧАСТКИ ПОМИЛОК БЕРНУЛЛІ
Точкова оцінка p_hat = 0,0700
Інтервал Волда (95%)   -> [0,04764; 0,09236], ширина=0,04473
Інтервал Вілсона (95%) -> [0,05076; 0,09580], ширина=0,04504
Залежність ширини інтервалу Delta від обсягу вибірки n
  n=  50 -> Delta=0,14144
  n= 100 -> Delta=0,10002
  n= 250 -> Delta=0,06326
  n= 500 -> Delta=0,04473
  n=1000 -> Delta=0,03163
  n=2000 -> Delta=0,02236
  n=3500 -> Delta=0,01691
  n=5000 -> Delta=0,01414
Мінімальний обсяг вибірки для похибки <= 0.01 становить n >= 2501 (точне 2500,79)
```

Рисунок 5. Результати розрахунку довірчих інтервалів Волда та Вілсона для частки помилок (Блок 3)



Рисунок 6. Залежність ширини довірчого інтервалу Delta від обсягу вибірки n при p = 0.07 (Блок 3)

Аналіз результатів та графіка до блоку №3: порівняння методів Волда ([0.04764; 0.09236]) та Вілсона ([0.05076; 0.09580]) при n = 500 та p = 0.07 показує, що інтервал Вілсона враховує асиметрію біноміального розподілу поблизу нуля і зміщує межі на +0.0031 управо. Графік залежності ширини Delta від n демонструє закон спадання одиниця на корінь із n: щоб зменшити похибку вдвічі, кількість випробувань потрібно збільшити вчетверо (до n = 2501 для граничної похибки 0.01).

```
 БЛОК 4 ОЦІНКА SLA ЗАТРИМКИ ВАРІАНТ 1
Вхідні дані -> n=60, x_bar=95,00 мс, S=12,00 мс, поріг SLA=100,00 мс
95% довірчий інтервал для середньої затримки -> [91,90; 98,10] мс (ширина 6,20 мс)
Висновок -> Верхня межа 98.10 мс <= 100 мс, тому з надійністю 95% вимога SLA виконується.
```

Рисунок 7. Результати перевірки виконання нормативу SLA за 95% довірчим інтервалом (Блок 4, Варіант 1)

Аналіз результатів до блоку №4 (Варіант 1): отриманий 95% довірчий інтервал для середньої затримки [91.90; 98.10] мс повністю лежить нижче

граничної межі SLA = 100.00 мс із запасом міцності 1.90 мс. Отже, система гарантовано відповідає вимогам контракту.

5. Аналіз і висновки

Під час виконання практичної роботи було засвоєно практичні навички знаходження точкових оцінок параметрів розподілу методом моментів (MoM) та методом максимальної правдоподібності (MLE), а також побудови довірчих інтервалів для математичного сподівання (через розподіл при невідомій дисперсії), дисперсії та біноміальної ймовірності (методами Волда і Вілсона). Експериментально досліджено залежність ширини довірчого інтервалу від надійної ймовірності та обсягу вибірки n: доведено, що при зростанні n зміщення Bias та середньоквадратична похибка MSE прямують до нуля, а збільшення надійності з 95% до 99% розширює довірчий коридор.